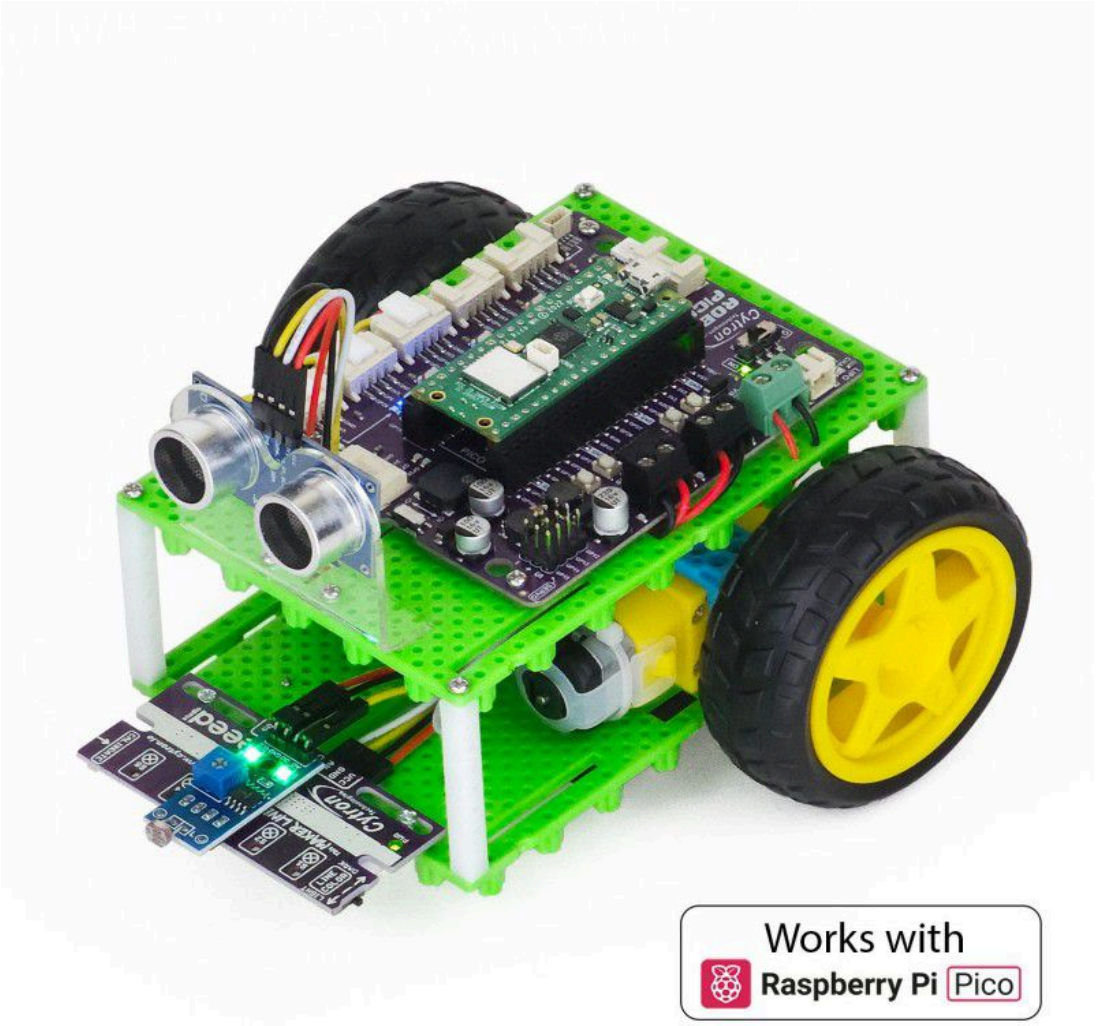
Descripción del robot

El kit oficial que se utilizará en la competición es el BocoBot, un kit de robótica basado en Raspberry Pi Pico que cada equipo participante deberá montar por su cuenta, ensamblando el chasis, motores y sensores incluidos en la caja. Tanto el kit como la Raspberry serán entregados con tiempo de antelación para su montaje y pruebas.

A nivel de componentes, el kit incluye exactamente lo que necesitáis para afrontar las distintas pruebas del torneo. Para el desplazamiento, cuenta con dos motores independientes con sus respectivas ruedas y una rueda loca de acero en la parte inferior, lo que le permite girar sobre sí mismo. Cuenta también con un sensor siguelíneas y un sensor de ultrasonidos para medir distancias y evitar obstáculos.

Para rematar, la placa base tiene luces LED de colores, botones programables y un pequeño altavoz o zumbador. Todo el sistema funciona con un portapilas estándar para cuatro pilas AA (también incluídas) e incluye el cable USB necesario para conectarlo al ordenador y cargar vuestro código.



Pruebas

Sigue líneas

Ancho de la cinta adhesiva: *Por determinar*

Color de la cinta: *Por determinar*

Total del recorrido en metros por circuito: 4-5 metros.

Número de obstáculos: 2

Dimensiones de los obstáculos: 33 cl.

Ubicación: En tramos rectilíneos.

Evasión: Bordear por el exterior.

Penalización: Tocar el obstáculo suma 5 segundos. Tirarlo intento nulo.

Objetivo: Vuelta completa en menor tiempo.

Tiempo máximo: 90 segundos

Puntuación: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (10 al primero, 8 al segundo y así…)

El robot que se salga del recorrido y tarde más de 10 segundos en volver, será descalificado.

Lo mismo aplica si se salta parte del recorrido.

Cruces: *Por determinar*

Curvas: Radio mínimo de 5 centímetros.

Limpieza:

Forma del recinto: Cuadrado

Dimensiones del mismo: 1,5 x 1,5 metros

Delimitado por cinta adhesiva

Tiempo máximo: 90 segundos aunque igual es poco

Objetos: 5

Dimensiones objetos: Cilindros tipo lata de refresco (330ml) o cubos de espuma 5x5cm.

Objetivo: Sacar todos los objetos en el menor tiempo.

Puntuación: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Descalificación si sale completamente del recinto.

Sumo

Recinto circular delimitado por cinta adhesiva

Diámetro del recinto: 1 metro

Peso máximo del robot: *Por determinar*

Objetivo: Sacar al rival del círculo

Puntuación por fases: Ganador (10 pts), Subcampeón (8 pts), Eliminados en semifinales (6 pts), Eliminados en cuartos (3 pts).

Restricciones: Prohibido levantar o romper. Usarán el parachoques estándar.

Tiempo máximo por asalto: *Por determinar*

Posición inicial: Robots de espaldas a 20 cm de distancia.

Aceleración

Longitud recorrido: 4 metros

Recinto frenado: Últimos 50 cm. Dimensiones: 40 centímetros de ancho y 50 de largo. Marcado con una línea el centro del recinto.

Pared de poliespán: Colocada exactamente al final del recinto de frenado (marcando el límite).

Puntuación: Fórmula mixta. 50% Tiempo récord (llegar a la zona) + 50% Precisión (medir distancia en cm desde el morro del robot hasta el centro ideal de la zona de frenado).

Descalificación directa si toca la pared de poliespán (exceso de frenada) o si se para antes de entrar al recinto (defecto).

Desfile

Aviso peso/Sumo: Obligatorio que las decoraciones sean modulares (velcro/encajes) para quitarlas rápido antes de pelear.

Puntúan: Diseño físico, uso de LEDs de la placa, uso del altavoz/zumbador (melodías).

El robot debe moverse de forma autónoma durante el desfile (no vale solo exponerlo quieto).

Método de evaluación: *Jurado docente o votación popular (escala del 1 al 10).*

Inscripción

Calendario

Premios